HLD: Website thương mại điện tử

High-Level Design • Tài liệu thiết kế tổng quan

1. Mục tiêu và phạm vi

Xây dựng website bán hàng cho phép khách xem, tìm kiếm và lọc sản phẩm. Quản trị viên quản lý danh mục sản phẩm.

Thuộc tính sản phẩm: mã sản phẩm (SKU), tên, mô tả ngắn, mô tả, danh mục, thẻ (tag), giá, giảm giá, tình trạng (còn hàng / hết hàng), trạng thái hiển thị.

Trong phạm vi: quản lý sản phẩm, hiển thị và tìm kiếm, lọc theo thẻ/giá/tình trạng, giỏ hàng và đặt hàng cơ bản, trang quản trị.

Ngoài phạm vi (giai đoạn đầu): đa kho, marketplace nhiều người bán, gợi ý bằng AI.

2. Yêu cầu

Chức năng

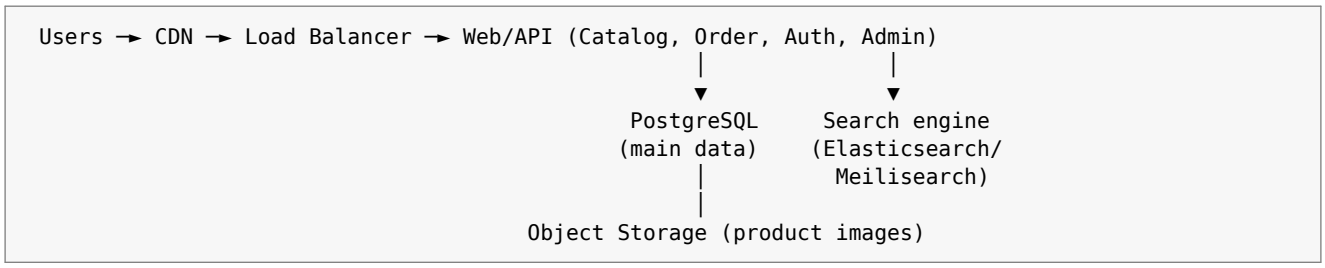
- Khách: xem danh sách và chi tiết sản phẩm, tìm theo tên/mã/thẻ, lọc theo danh mục, giá và tình trạng, thêm vào giỏ, đặt hàng.
- Admin: CRUD sản phẩm, gắn thẻ, chọn danh mục, đặt giảm giá, cập nhật tình trạng, ẩn/hiện sản phẩm, nhập sản phẩm hàng loạt (CSV).

Phi chức năng

- Trang danh sách và chi tiết tải dưới 2 giây (p95).
- Đọc nhiều hơn ghi (khoảng 95/5), nên ưu tiên CDN cache và index.
- Sẵn sàng 99,9%, mở rộng ngang cho tầng web/API.
- Bảo mật: HTTPS, phân quyền admin/khách, chống SQL injection/XSS/CSRF.

3. Kiến trúc tổng thể

Giai đoạn đầu nên dùng **modular monolith** (một codebase, chia module rõ ràng). Cách này đơn giản hơn microservices và vẫn tách được module khi cần.



Thành phần	Vai trò
Frontend (Next.js / React)	SSR cho SEO trang sản phẩm, giao diện khách và admin
API backend	Catalog, giỏ hàng, đơn hàng, xác thực (JWT); cache trong bộ nhớ TTL ngắn
PostgreSQL	Lưu sản phẩm, danh mục, thẻ, đơn hàng, người dùng, giỏ hàng
Search engine	Tìm kiếm full-text, lọc theo thẻ/giá/tình trạng
Object storage + CDN	Lưu và phân phối ảnh, file tĩnh; cache HTTP cho trang và API đọc

4. Mô hình dữ liệu

Bảng products

Trường	Kiểu	Ghi chú
id	BIGINT PK	
code	VARCHAR, UNIQUE	Mã sản phẩm (SKU), index
name	VARCHAR	Index để tìm kiếm
short_description	VARCHAR(500)	Mô tả ngắn cho trang danh sách
description	TEXT	Mô tả đầy đủ
category_id	BIGINT FK	Tham chiếu categories, index
price	DECIMAL(12,2)	Giá gốc
discount_type	ENUM(NONE, PERCENT, FIXED)	
discount_value	DECIMAL(12,2)	
discount_start / discount_end	TIMESTAMP, null	Thời hạn giảm giá
status	ENUM(IN_STOCK, OUT_OF_STOCK)	Admin cập nhật, xem mục 5
is_active	BOOLEAN	false = ẩn khỏi cửa hàng, mặc định true
created_at / updated_at	TIMESTAMP	

- **categories:** id, name, slug (UNIQUE)
- **tags:** id, name (UNIQUE), slug
- **product_tags:** product_id, tag_id (quan hệ N-N, PK ghép)
- **product_images:** id, product_id, url, position

Các bảng còn lại: users, carts, cart_items, orders, order_items. Bảng order_items phải lưu **giá tại thời điểm mua** để lịch sử đơn không đổi khi giá thay đổi.

5. Quy tắc nghiệp vụ

Giá cuối cùng được tính khi truy vấn, không lưu cứng:

- Nếu giảm giá hợp lệ (trong khoảng discount_start–discount_end):
- PERCENT: final = price × (1 − value/100)
- FIXED: final = max(price − value, 0)
- Ngược lại: final = price.
- Validate: PERCENT trong 0–100, FIXED không vượt quá giá.

Tình trạng và hiển thị:

- Hệ thống không quản lý số lượng tồn; **status** (IN_STOCK / OUT_OF_STOCK) do admin cập nhật, hoặc qua nhập CSV.
- Sản phẩm OUT_OF_STOCK vẫn hiển thị nhưng chặn thêm vào giỏ; khi đặt hàng, API kiểm tra lại status.
- **is_active = false**: sản phẩm bị ẩn khỏi danh sách, tìm kiếm và trang chi tiết (trả 404 cho khách), nhưng đơn hàng cũ vẫn tham chiếu được.

6. API chính (REST)

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/products?q=&category=&tag=&min_price=&max_price=&status=&page=	Danh sách, tìm kiếm, lọc
GET	/products/{code}	Chi tiết sản phẩm

Method	Endpoint	Mô tả
GET	/categories, /tags	Danh sách danh mục, thẻ
POST/PUT/DELETE	/admin/products	Quản lý sản phẩm (admin)
POST	/admin/products/import	Nhập CSV
POST/GET	/cart, /orders	Giỏ hàng, đặt hàng
POST	/auth/login, /auth/register	Xác thực (JWT)

Danh sách trả short_description, chi tiết trả thêm description. Phản hồi gồm cả price, final_price, discount, category và status để frontend hiển thị giá gạch và nhãn "Hết hàng".

7. Luồng chính

- **Xem danh sách/chi tiết:** Client → CDN/LB → API → CDN trả bản cache nếu còn hạn → nếu miss thì API truy vấn Search/DB (cache trong bộ nhớ TTL ngắn) → trả kết quả kèm Cache-Control.
- **Cập nhật sản phẩm (admin):** Admin → API → ghi DB → purge CDN theo URL sản phẩm → đồng bộ sang search index (qua queue hoặc event).
- **Đặt hàng:** Giỏ hàng → kiểm tra is_active, status và tính lại giá → transaction (tạo đơn, lưu giá tại thời điểm mua) → thanh toán → xác nhận.

8. Hiệu năng, mở rộng và bảo mật

- **Index:** code (unique), category_id, status, is_active, price, name; khóa ghép trên product_tags.
- **Cache:** CDN + HTTP cache (ETag, Cache-Control) và cache trong bộ nhớ TTL 30–60 giây; purge CDN khi sản phẩm thay đổi. Giỏ hàng lưu trong PostgreSQL, xác thực bằng JWT nên không cần session store.
- **Tìm kiếm:** đồng bộ DB → search index bất đồng bộ; sai lệch vài giây là chấp nhận được.
- **Phân trang:** keyset/cursor pagination cho danh sách lớn.
- **Mở rộng:** API stateless nên scale ngang sau LB; DB dùng primary + read replica.
- **Bảo mật:** hash mật khẩu (bcrypt/argon2), RBAC cho admin, rate limiting ở Load Balancer/API Gateway, validate input, upload ảnh kiểm tra loại file.
- **Vận hành:** logging tập trung, metrics và alert (Prometheus/Grafana), backup DB hằng ngày, CI/CD.

9. Công nghệ đề xuất

Next.js, backend Node.js (NestJS) hoặc Java Spring Boot, PostgreSQL, Meilisearch/Elasticsearch, S3-compatible storage + CDN, Docker, triển khai trên Kubernetes hoặc ECS tùy quy mô.

10. Rủi ro và hướng mở rộng

Rủi ro	Giảm thiểu
Status không khớp thực tế kho (do admin cập nhật thủ công)	Hỗ trợ nhập CSV hàng loạt; có thể tích hợp hệ thống kho sau
Cache (CDN / bộ nhớ) lệch với DB	Purge CDN khi ghi, TTL ngắn
Search index lệch DB	Đồng bộ qua queue, có job đối soát định kỳ
Giảm giá sai thời điểm	Tính theo thời gian server, có validate khi nhập

Mở rộng sau này: danh mục phân cấp (parent_id), quản lý tồn kho theo số lượng, biến thể (size/màu), mã giảm giá, đánh giá sản phẩm, đa kho, tách service Catalog/Order khi tải tăng.